

TD 6

Conducteurs en mouvement, induction de Lorentz*6.1. Cadre mobile dans un champ $\vec{B}$ limité*

Un cadre carré ($M_1N_1N_2M_2$) de côté a , a un mouvement de translation rectiligne uniforme de vitesse $\vec{v}$ parallèle à (M_2M_1) (voir figure 2). À l'instant $t = 0$, le côté (M_1N_1) entre dans une zone où règne un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan du cadre. La résistance totale du cadre est R .

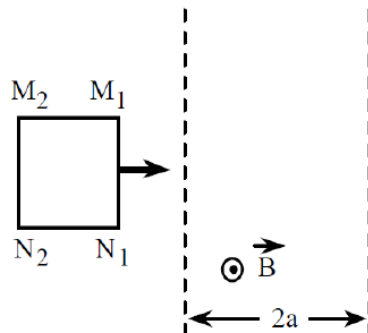


FIGURE 1 – Cadre carré en mouvement de translation rectiligne uniforme dans un champ magnétique uniforme.

Déterminer l'intensité du courant induit en fonction du temps. AN : $a = 4 \text{ cm}$, $v = 0,1 \text{ m/s}$, $B = 1 \text{ T}$, $R = 0,1 \Omega$.

6.2. Rails de Laplace inclinés

Un barreau métallique de masse m glisse sans frottement mécanique sur deux rails conducteurs, séparés d'une distance a et inclinés d'un angle α par rapport à l'horizontale. Les rails sont fermés sur une résistance R , et sont placés dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, dirigé selon la verticale ascendante. On repère par $x(t)$ la position du barreau le long des rails (voir figure 2).

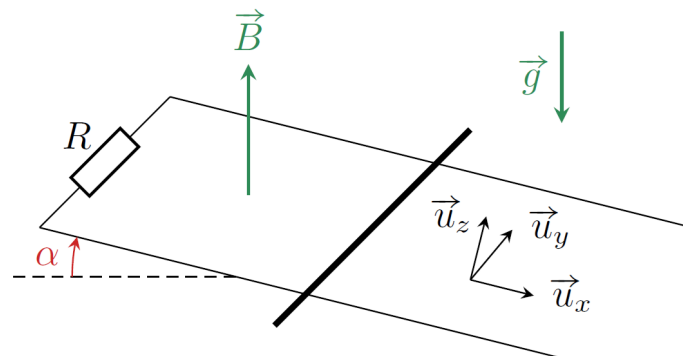


FIGURE 2 – Rails de Laplace inclinés

1. En appliquant la loi de Lenz, donner le sens du courant i qui circule dans le circuit. La force de Laplace accélère-t-elle ou freine-t-elle la chute du barreau? Le barreau peut-il s'immobiliser?
2. Exprimer la force de Laplace $\vec{F}_L$ qui s'exerce sur le barreau mobile en fonction de i , a , B et α .
3. En exploitant la conservation de la puissance, obtenir une relation entre i , R , a , B , α et la vitesse v du barreau.
4. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par v et la résoudre, sachant que le barreau est lâché en $x = 0$ sans vitesse initiale. Justifier que le mouvement présente un régime transitoire de durée caractéristique τ à déterminer.
5. En déduire $x(t)$.
6. Les rails ont une longueur totale L . Déterminer l'énergie électrique totale transmise à la résistance R lors du mouvement du barreau sur les rails, en supposant le temps de chute très grand devant τ . Interpréter.

6.3. Énergie potentielle magnétique

Un conducteur a la forme d'un losange articulé; chaque côté a une longueur a et une masse m (voir figure 3). Toutes les articulations sont sans frottement, et le cadre est parcouru par un courant i . On le suspend par l'un de ses sommets en O dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme horizontal. On assimilera le circuit à un dipôle magnétique.

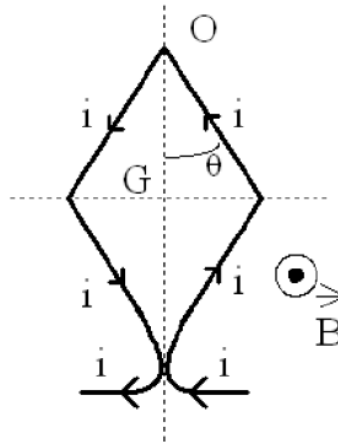


FIGURE 3 – Conducteur filiforme disposé en losange, parcouru par un courant i , et plongé dans un champ magnétique uniforme.

1. Déterminer l'énergie magnétique du circuit et son énergie potentielle totale.
2. Étudier la position d'équilibre θ_e du circuit. Pour la résolution mathématique, on pourra poser $\eta = \frac{mg}{IaB}$.